

1 Úvod

Cílem této webové stránky je předávání informací rodičům dětí, jak během tábora, kdy jsou každý den zveřejňovány fotografie a články o dění na táboře, tak před táborem a po něm. Stránka také umožňuje rodičům posílat dětem vzkazy na denní bázi i přes víkend a státní svátky. V minulosti již podobný web existoval, byl vytvořen v redakčním systému Joomla!. Bohužel web byl již zastaralý a bylo by náročné ho efektivně modernizovat, proto jsme zvolili cestu nového webu i s vlastním administračním systémem.

2 Funkcionalita

Z textu výše vyplývají některé požadavky na funkčnost, v této kapitole se nachází seznam funkčních a nefunkčních požadavků.

2.1 Funkční požadavky

- F1 – Uživatel může zobrazit jednotlivé stránky
- F2 – Uživatel může stáhnout soubory určené ke stažení
- F3 – Uživatel může odeslat vzkaz dítěti
- F4 – Administrátor se může přihlásit
- F5 – Administrátor může přidávat články, fotografie a soubory
- F6 – Administrátor může mazat články, fotografie a soubory
- F7 – Administrátor může upravovat články
- F8 – Administrátor může vytvořit nový turnus a změnit odpočet
- F9 – Administrátor může vytvořit nového uživatele
- F10 – Data (aktuality, zprávy) z databáze mohou být zobrazována na stránkách

2.2 Nefunkční požadavky

- N1 – Web musí být responzivní
- N2 – Systém je neustále dostupný
- N3 – Přihlášení do administrace je bezpečné
- N4 – Vkládání do databáze je zabezpečené
- N5 – Aplikace je přehledná a intuitivní
- N6 – Kód je přehledný, udržitelný a rozšiřitelný
- N7 – Systém ukládá data do databáze

2.3 Use case

Odeslání vzkazu dítěti

- Uživatel otevře stránku Táborová pošta
- Vyplní jméno dítěte a text zprávy
- Odešle formulář
- Systém uloží zprávu do databáze
- Zpráva se zobrazí na elektronické nástěnce

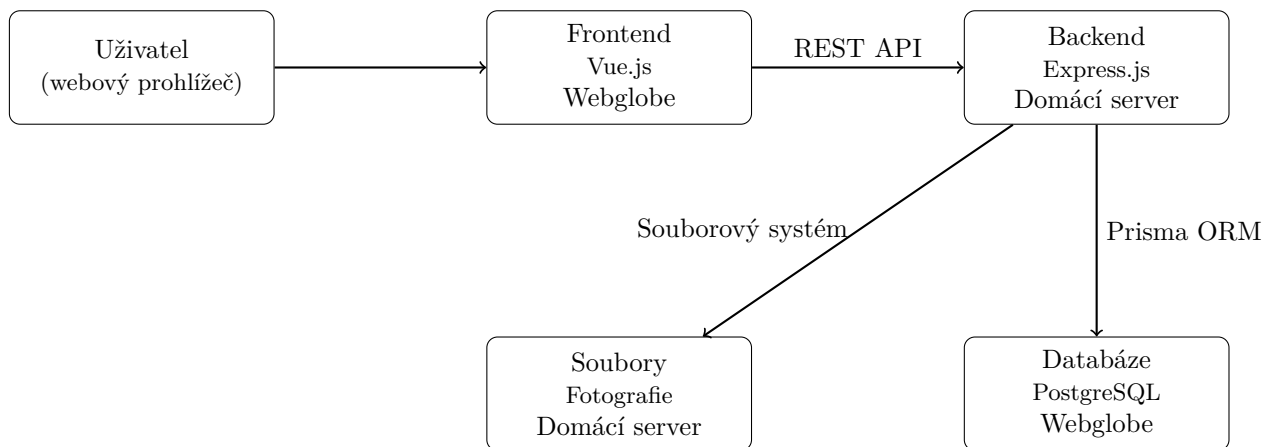
Vytvoření nového článku

- Uživatel se přihlásí do administrace
- Vybere do jakého turnusu chce článek přidat
- Vyplní název článku, den a obsah článku
- Odešle formulář
- Systém uloží článek do databáze
- Článek se zobrazí v táborovém zpravodaji

3 Technologie

Web byl vytvořen pomocí několika knihoven a frameworků, se kterými jsem se setkala již na střední škole. Díky předchozím zkušenostem mi přišlo vhodné zvolit právě tyto možnosti, i když existuje spousta alternativ.

- **Design** Mnou vytvořený návrh designu vznikl v online nástroji Figma. Po domluvě s druhým technikem byl můj návrh upraven do současné podoby.
- **Frontend** Frontend byl vytvořen pomocí frameworku Vue.js. Kaskádové styly jsou psány s využitím preprocesoru SCSS.
- **Databáze** Grafický návrh databáze jsem vytvořila na stránce dbdiagram.io. Finální databáze je relační databáze PostgreSQL.
- **Backend** Celý backend je implementován v jazyce JavaScript s využitím frameworku Express.js. Pro práci s databází na backendu jsem využila nástroj Prisma.
- **Hosting** Frontend a databáze jsou hostovány u služby Webglobe.cz. Backend a soubory/ fotografie využívané v práci jsou uloženy na mém domácím serveru z důvodu kapacity úložiště. Na tomto serveru byl využit nástroj certbot pro zajištění HTTPS.

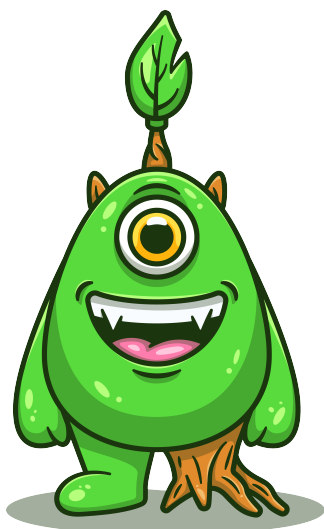


Obrázek 1: Deployment diagram webové aplikace

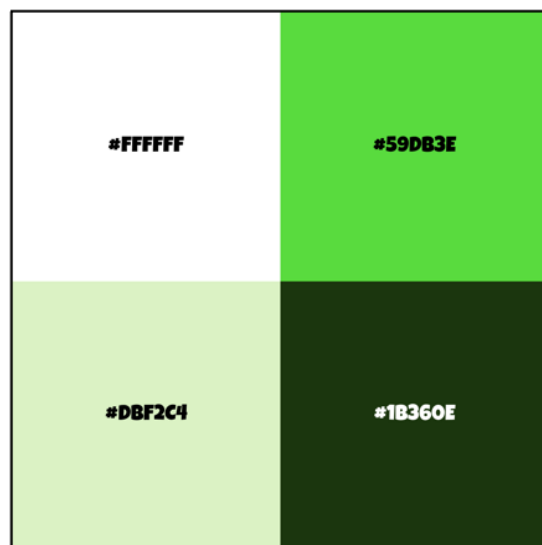
4 UI

Většinu grafiky tvořil druhý táborový technik v programech Adobe tak, aby byla celá grafika jednotná. Takto vznikla barevná paletka, různé verze našeho maskota a vlastní úprava fontu Luckiest Guy kvůli češtině. Byla využita kombinace vlastních a FontAwesome ikonek.

UKÁZKA FONTU



Obrázek 2: Ukázka grafiky



Obrázek 3: Paletka barev



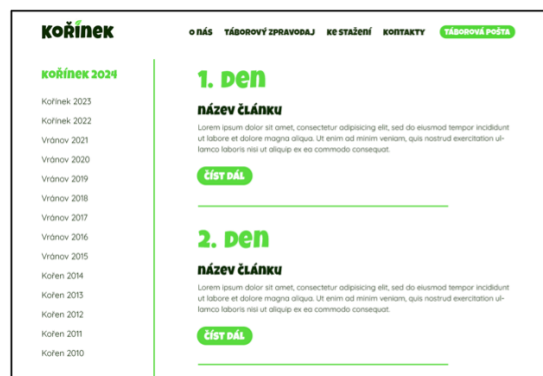
Obrázek 4: Domovská stránka



Obrázek 6: Soubory



Obrázek 5: Vzkazy



Obrázek 7: Zpravodaj

5 Struktura

Celý systém je navržen jako klient-server aplikace. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, které spolu komunikují. Jde o server a dvě klientské části – Administraci a Veřejnou klientskou část.

5.1 Veřejný klient

Jde o část aplikace, ke které mohou přistupovat nepřihlášení uživatelé. Aplikace je rozdělena do několika stránek.

- **Domovská stránka** Na této stránce je úvodní banner, odpočet do začátku tábora, aktuality a loga sponzorů.

- **O nás** Stránka obsahuje historii tábora a opět loga sponzorů.
- **Táborový zpravodaj** Toto je jedna z nejdůležitějších stránek. Nejprve vidíte výběr mezi jednotlivými turnusy, po rozkliknutí turnusu je možné rozkliknout jednotlivé dny a fotky, které jsou danému dni přiřazeny.
- **Soubory ke stažení** Obsahuje různé důležité soubory, jako je seznam věcí, které si sbalit, nebo dopis pro rodiče, který obsahuje souhrn informací na jednom místě.
- **Kontakty** Kontakty na ty nejdůležitější osoby na táboře – vedení a zdravotníka.
- **Táborová pošta** Stránka určená pro rodiče a další příbuzné. Je zde uvedena adresa tábora, možnosti předávání pošty a balíčků, ale hlavně možnost odesílání elektronických vzkazů. Možnost vzkazů funguje již mnoho let. Dříve se vzkazy každý večer tiskly a vyvěšovaly na nástěnku. Nyní máme nově elektronickou nástěnku, kde budou vzkazy z předchozího dne promítány.

5.2 Administrace

Přístup k této části mají pouze přihlášení uživatelé. Jelikož nechceme aby si účet mohl vytvořit kdokoli, je nutné, aby byl nový uživatel vytvořen vždy přes účet stávajícího uživatele. Administrace má několik funkcí.

- **Nastavení** Z administrace jsou povolena základní nastavení, jako je úprava data odpočtu či tvorba nových turnusů.
- **Články a fotografie** Na stránce pro články je možnost tvorby nového, úpravy existujícího či smazání starého článku. Zde musíte vždy vybrat k jakému ročníku chcete článek přidat. Při tvorbě článku zadáte název, případně číslo dne (pokud zadáte 0, číslo se nezobrazí). Při úpravě či mazání vyberete článek dle nadpisu. Nahrávání fotografií funguje podobně. Vyberete turnus a v něm potom článek, kterému chcete fotografie přiřadit (případně odkud chcete fotografie odstranit). Takto se na serveru tvoří stromová struktura složek s fotografiemi uvnitř, ze které jsou fotky načítány.
- **Nahrávání souborů** Uživatel nahraje soubor a napíše, jaké jméno se mu má přiřadit – jak se bude zobrazovat na webu.
- **Aktuality** Aktuality jsou přidávány s časovou značkou, buď s aktuálním časem (výchozí nastavení), nebo s časem, který určí uživatel.

5.3 Server

Backend je napsán v jazyce JavaScript, je využívána knihovna Express.js. Komunikace s databází probíhá pomocí ORM nástroje Prisma. Všechno vkládání textu do databáze je zabezpečeno proti SQL injection.

5.3.1 Backend

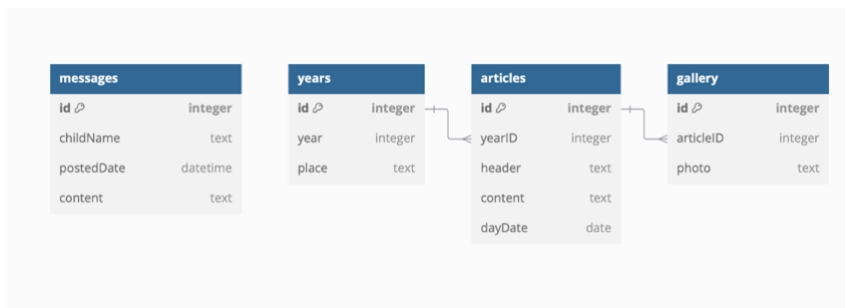
Bylo navrženo Api, pomocí kterého backend komunikuje s frontendem. Veškeré endpointy jsou k nalezení ve složce `server/routes`. Dokumentace je k nalezení ve [swaggeru](#) nebo v souboru `api.yaml` na githubu.

Příklady endpointů:

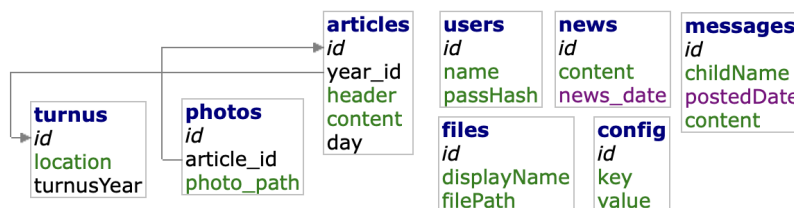
- GET `/getFiles` – získání souborů pro jejich následné vypsání
- POST `/createTurnus` – vytvoření nového turnusu
- PATCH `/editArticle` – úprava již existujícího článku
- DELETE `/deleteMessage` – smaže vybranou zprávu
- DELETE `/deleteAllMessages` – smaže všechny zprávy (pro vyčištění databáze na konci turnusu)

5.3.2 Databáze

Nejprve jsem v online nástroji vytvořila návrh databáze, který je na obrázku 8. Poté jsem implementovala PostgreSQL databázi. Během implementace i následného testování jsem postupně databázi oproti návrhu rozšiřovala, aby splňovala vše potřebné. Momentální schéma databáze je na obrázku 9.



Obrázek 8: Původní návrh databáze



Obrázek 9: Aktuální stav databáze

6 Testování

Celá aplikace byla testována, jak během vývoje, tak po nasazení do produkčního prostředí. Byly nalezeny drobné chyby, na jejichž opravení stále pracuji.